Les points du mobile

NL-C4-B03 · 4e · Variations de vitesse · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Mouvement et interactions

Chapitre : Variations de vitesse

Compétence visée

Caractériser un mouvement à partir de la répartition de ses positions.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Calculer les distances parcourues pendant des durées égales ;
- Qualifier un mouvement : uniforme, accéléré ou ralenti ;
- Distinguer trajectoire, valeur de la vitesse et direction ;
- Justifier avec les positions relevées.

1 Situation

Trois mobiles suivent la même ligne droite. Leurs traces ont-elles le même mouvement ?

Matériel : Trois chronophotographies, une règle graduée, un tableau.

2 Je prévois

Avant de mesurer, dis ce que tu penses et par quels écarts tu le justifies.

☐ Les trois mobiles ont le même mouvement

☐ Les trois mobiles n'ont pas le même mouvement

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Lire les positions de chaque mobile à 0 s, 1 s, 2 s et 3 s.
2. Calculer la distance parcourue pendant chaque seconde.
3. Comparer ces distances entre elles.
4. Qualifier le mouvement : uniforme, accéléré ou ralenti.
5. Rejouer les positions pour contrôler.

Je fais varier : Mobile étudié. **Je garde identique :** Intervalle de temps de 1 s, même règle.

Mobile	Distance 0–1 s (m)	Distance 1–2 s (m)	Distance 2–3 s (m)	Mon mouvement

Chronophotographies annotées : Reproduis les trois séries de points, note les distances entre points voisins et qualifie chaque mouvement.

Les points du mobile (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un mobile suit un cercle en parcourant la même distance chaque seconde. La valeur de sa vitesse peut-elle être constante ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Distinguer trajectoire, valeur de la vitesse et direction. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais calculer la distance parcourue pendant chaque seconde à partir des positions.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais qualifier un mouvement en comparant les distances.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais que la forme de la trajectoire ne dit pas à elle seule comment varie la vitesse.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :